

Sigilo Perfeito (Katz & Lindell §2.1–2.2)

Jeroen van de Graff (anotações Arthur)

K&L §2.1 — Notação

Espaços (todos caligráficos):

- $k \in \mathcal{K}$, com distribuição $\Pr[K = k]$ — espaço de chaves
- $m \in \mathcal{M}$, com distribuição $\Pr[M = m]$ — espaço de mensagens
- $c \in \mathcal{C}$, com distribuição $\Pr[C = c]$ — espaço de textos cifrados

Esquema de encriptação (Gen, Enc, Dec), com λ o parâmetro de segurança (K&L escreve 1^n):

$$k \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda) \quad c := \text{Enc}_k(m) \quad m' := \text{Dec}_k(c)$$

Exemplo 2.1 — Shift Cipher

$$\mathcal{M} = \{a, \dots, z\}, \quad \mathcal{K} = \{0, \dots, 25\}, \quad \mathcal{C} = \{A, \dots, Z\}$$

Distribuições assumidas:

$$\Pr[K = k] = \frac{1}{26}, \quad \Pr[M = a] = \frac{7}{10}, \quad \Pr[M = z] = \frac{3}{10}$$

Pergunta: $\Pr[C = \text{'B'}]$?

O texto cifrado B só ocorre em dois casos disjuntos:

$$(M = \text{'a'} \wedge K = 1) \quad \text{ou} \quad (M = \text{'z'} \wedge K = 2)$$

Logo:

$$\begin{aligned} \Pr[C = \text{'B'}] &= \Pr[M = \text{'a'} \wedge K = 1] + \Pr[M = \text{'z'} \wedge K = 2] \\ &= \Pr[M = \text{'a'}] \cdot \Pr[K = 1] + \Pr[M = \text{'z'}] \cdot \Pr[K = 2] \\ &= \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{26} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{26} = \frac{1}{26} \end{aligned}$$

(usa independência entre M e K).

Probabilidade a posteriori (Bayes)

$$\begin{aligned}\Pr[M = a \mid C = B] &= \frac{\Pr[C = B \mid M = a] \cdot \Pr[M = a]}{\Pr[C = B]} \\ &= \frac{\frac{1}{26} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{1}{26}} = \frac{7}{10}\end{aligned}$$

Ou seja: observar $C = B$ **não** alterou a crença sobre M — a posteriori é igual à a priori. Isso é exatamente a condição da Def. 2.3 a seguir, verificada para um par (m, c) específico; o shift cipher de **uma letra** com $|\mathcal{K}| = |\mathcal{M}| = 26$ de fato é perfeitamente secreto. O Ex. 2.4 mostra que isso quebra com duas letras.

Definição 2.3 — Sigilo Perfeito

(Gen, Enc, Dec) é **perfeitamente secreto** se, para toda distribuição de probabilidade sobre $\mathcal{M}$, todo $m \in \mathcal{M}$ e todo $c \in \mathcal{C}$ com $\Pr[C = c] > 0$:

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m]$$

Formulação equivalente (“old book”):

$$\Pr[C = c \mid M = m] = \Pr[C = c]$$

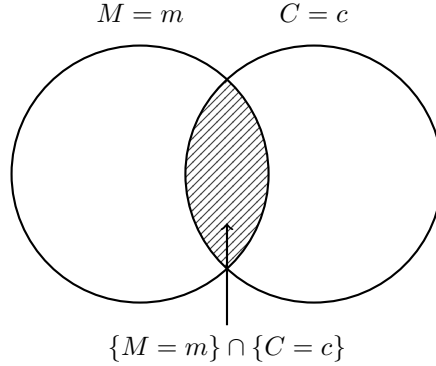
Mais sobre a Def. 2.3 — por que são equivalentes

Pela regra do produto, ambos os lados são a probabilidade conjunta:

$$\Pr[M = m \mid C = c] \cdot \Pr[C = c] = \Pr[C = c \mid M = m] \cdot \Pr[M = m]$$

$$\Pr[C = c] \cdot \Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m \wedge C = c]$$

É a interseção dos eventos $M = m$ e $C = c$ (região hachurada):



A probabilidade dessa interseção é $\Pr[M = m \wedge C = c]$.
As áreas são esquemáticas, sem escala de probabilidade.

Ler dos dois lados:

- $\Pr[C = c] \cdot \Pr[M = m \mid C = c]$ — pega o disco $C = c$ inteiro, fica com a fatia dele que também é $M = m$.
- $\Pr[M = m] \cdot \Pr[C = c \mid M = m]$ — pega o disco $M = m$ inteiro, fica com a fatia dele que também é $C = c$.

As duas rotas chegam na mesma área hachurada — daí a igualdade.

Exemplo 2.4 — Shift Cipher NÃO é perfeito

Suponha $\mathcal{M} = \{\mathbf{aa}, \mathbf{ab}\}$ com distribuição uniforme, isto é $\Pr[M = \mathbf{aa}] = \Pr[M = \mathbf{ab}] = \frac{1}{2}$. Tome $c = \mathbf{xx}$. Como o **mesmo** shift k é aplicado às duas letras, $c = \mathbf{xx}$ só pode vir de uma mensagem com as duas letras iguais ($\mathbf{aa}, \mathbf{bb}, \dots$):

$$\Pr[M = \mathbf{ab} \mid C = \mathbf{xx}] = 0 \quad \text{mas} \quad \Pr[M = \mathbf{ab}] = \frac{1}{2} \neq 0$$

Viola a definição.

Lema 2.5

(Gen, Enc, Dec) é perfeitamente secreto **se e somente se** para todos $m, m' \in \mathcal{M}$ e todo $c \in \mathcal{C}$:

$$\underbrace{\Pr[\text{Enc}_K(m) = c]}_{p_c} = \underbrace{\Pr[\text{Enc}_K(m') = c]}_{p_{c'}}$$

(probabilidade sobre a escolha aleatória de K).

Cuidado com a notação: $\Pr[\text{Enc}_K(M) = c \mid M = m]$ é o mesmo que $\Pr[\text{Enc}_K(m) = c \mid M = m]$, que por independência de K e M é $\Pr[\text{Enc}_K(m) = c]$.

Prova (esboço)

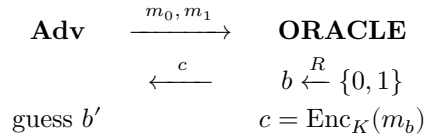
$$\begin{aligned}\Pr[C = c \mid M = m] &= \Pr[\text{Enc}_K(M) = c \mid M = m] \\ &= \Pr[\text{Enc}_K(m) = c \mid M = m] \\ &= \Pr[\text{Enc}_K(m) = c]\end{aligned}$$

E, pela lei da probabilidade total,

$$\begin{aligned}\Pr[C = c] &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[C = c \mid M = m'] \cdot \Pr[M = m'] \\ &= \sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[\text{Enc}_K(m') = c] \cdot \Pr[M = m'] \\ &= \Pr[\text{Enc}_K(m) = c] \cdot \underbrace{\sum_{m' \in \mathcal{M}} \Pr[M = m']}_{=1} \\ &= \Pr[\text{Enc}_K(m) = c] = \Pr[C = c \mid M = m]\end{aligned}$$

onde o passo chave é justamente a hipótese $p_c = p_{c'}$ (o valor não depende de m' , então sai do somatório). Conclusão: $p_c = \Pr[C = c] = p_{c'}$ — todas as mensagens induzem a mesma distribuição de cifrados.

Experimento do adversário (jogo de indistinguibilidade)



1. O adversário escolhe m_0, m_1 e envia ao oráculo.
2. O oráculo sorteia $b \in_R \{0, 1\}$, gera $k \leftarrow \text{Gen}$, devolve $c = \text{Enc}_k(m_b)$.
3. O adversário devolve um palpite b' .

O adversário **vence** se $b' = b$. Ele não deve conseguir distinguir se c cifra m_0 ou m_1 — sua probabilidade de acerto deve ser a de um cara-ou-coroa, $1/2$, já que são duas mensagens.

Def. 2.6 + Lema 2.7

(Gen, Enc, Dec) é encriptação perfeita **se e somente se**

$$\Pr[\text{Adv vence}] = \frac{1}{2}$$

One-Time Pad

$$\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^\ell$$

- Gen: $k \in_R \{0, 1\}^\ell$ (uniforme)
- $c := \text{Enc}_k(m) = m \oplus k$
- $m' := \text{Dec}_k(c) = c \oplus k$

Prova de sigilo perfeito

$$\begin{aligned} \Pr[C = c \mid M = m] &= \Pr[K \oplus m = c \mid M = m] \\ &= \Pr[K = m \oplus c \mid M = m] \\ &= 2^{-\ell} \end{aligned}$$

pois K é uniforme em $\{0, 1\}^\ell$ e $m \oplus c$ é um valor fixo.

$$\begin{aligned} \Pr[C = c] &= \sum_{m \in \mathcal{M}} \underbrace{\Pr[C = c \mid M = m]}_{= 2^{-\ell} \text{ (acima)}} \cdot \Pr[M = m] \\ &= 2^{-\ell} \underbrace{\sum_{m \in \mathcal{M}} \Pr[M = m]}_{= 1} = 2^{-\ell} \end{aligned}$$

Logo $\Pr[C = c \mid M = m] = \Pr[C = c]$ — sigilo perfeito.

Teorema 2.11 — $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$

Se $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ é perfeitamente secreto, então $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$ (limite de tamanho).

Prova (por contradição). Suponha $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$.

Defina o conjunto de mensagens alcançáveis a partir de c :

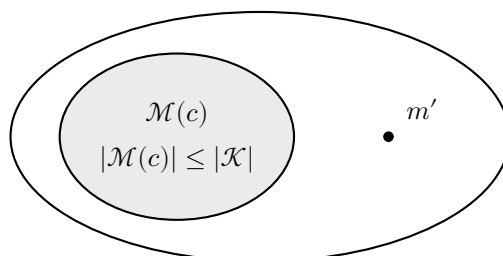
$$\mathcal{M}(c) = \{ m \in \mathcal{M} : \text{Enc}_k(m) = c \text{ para algum } k \}$$

Cada chave produz no máximo uma mensagem em $\mathcal{M}(c)$, logo

$$|\mathcal{M}(c)| \leq |\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$$

Então existe uma mensagem $m' \in \mathcal{M}$ fora de $\mathcal{M}(c)$:

$\mathcal{M}$: todas as mensagens



$m' \in \mathcal{M}$ e $m' \notin \mathcal{M}(c)$: nenhuma chave cifra m' como c .

$\mathcal{M}(c)$ contém as mensagens que podem gerar c . Como tem menos elementos que $\mathcal{M}$, algum m' fica de fora. Para esse m' :

$$\Pr[M = m' \mid C = c] = 0 \neq \Pr[M = m']$$

o que **viola a definição de sigilo perfeito**.

Conclusão: a cardinalidade do espaço de chaves tem que ser pelo menos a do espaço de mensagens — a chave precisa ser tão longa quanto a mensagem (como no OTP).